

第2章 球面和球面系统

2.1 概念与符号规则

子午平面 (tangential plane, meridional plane):

由光轴和轴外一物点所确定的平面。

弧矢平面 (Sagittal plane):

过主光线 (chief ray) 且与子午平面垂直。随光线方向而变化
过轴外物点与透镜表面及像点中心

截距: 物方截距: 物方光线与光轴交点到极点距离

像方 — : 像 —————

倾斜角: 物方 — : 物方光线与光轴夹角

像方 — : 像 —————

——→ 符号规则

• 光线从左向右传播;

• 线段: 沿轴, 以顶点 O 为基准, 左负右正

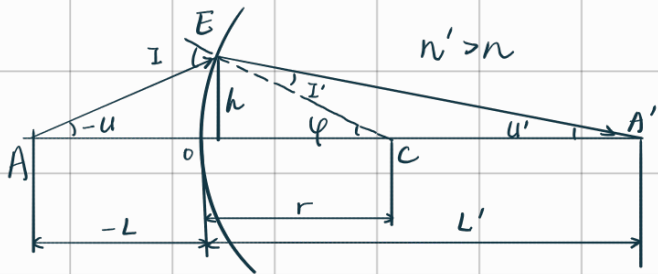
垂轴, 以光轴为准, 上正下负

间隔, 以前一个面为准, 左负右正

• 角度: 顺正逆负

$\left\{ \begin{array}{l} \text{光轴与光线 } (U) \\ \text{光线与弦线 } (I) \\ \text{光轴与弦线 } (\varphi) \end{array} \right.$ A 以锐角方向转到 B
A B

2.2 折射球面 (Spherical Refracting Surface)



光线经球面折射后能汇聚到一点吗?
→ 由折射球面的入射光线求出射光线

$$\triangle AEC, \frac{\sin I}{-L+r} = \frac{\sin(-u)}{r}$$

$$\text{Snell's law, } n' \sin I' = n \sin I$$

$$\triangle A'EC, \frac{\sin I'}{L'-r} = \frac{\sin u'}{r}$$

$$\text{角度关系, } u' = \phi - I' = I - (-u) - I'$$

$$\Rightarrow L' = f(u)$$

不同u的光线不能相交。

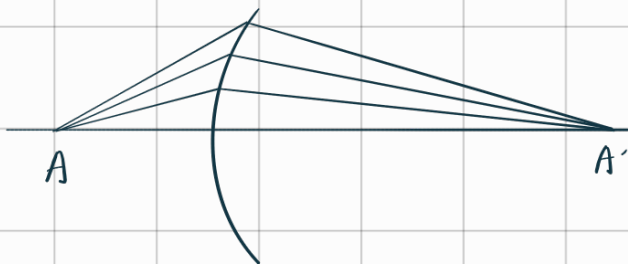
近轴光线经折射球面成像

近轴近似 $\sin x \approx x$

近轴曲面 paraxial surface 过顶点的平面。

$$\Rightarrow L' = r + r \frac{v'}{u'} = r + r \times \frac{n(L-r)}{n'r + (n'-n)(L-r)}$$

与u无关, 完善成像。



A与A'互为物像, 共轭点。

Conjugate points

近轴光所成像称为高斯像

仅考虑近轴光的光学称为 Gaussian optics 或 First-order optics

阿贝不变量 (Abbe invariants)

$$h = uL = u'L' \xrightarrow{\text{近轴近似}} \frac{vL}{L-r} = \frac{v'L'}{L'-r} \xrightarrow{\text{正弦定理}} \frac{vL}{L-r} = \frac{v'L'}{L'-r} \quad \text{Snell's law}$$

$$n\left(\frac{1}{f} - \frac{1}{L}\right) = n'\left(\frac{1}{f'} - \frac{1}{L'}\right) = Q$$

$$\frac{n'}{L'} - \frac{n}{L} = \frac{n'-n}{r}$$

$$n'u' - nu = \frac{n'-n}{r} h$$

清等号

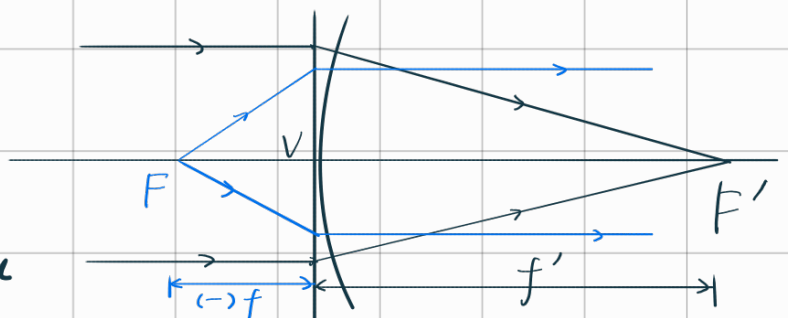
折时球面的物像位置关系

光线折时时的u, u'关系

近轴区 焦距、焦点和焦距

F', F 像/物方焦点

f', f 距 focal



$$\frac{n'}{l'} - \frac{n}{l} = \frac{n' - n}{r}, \quad l = -\infty, \quad f' = \frac{n'}{n' - n} \times r$$

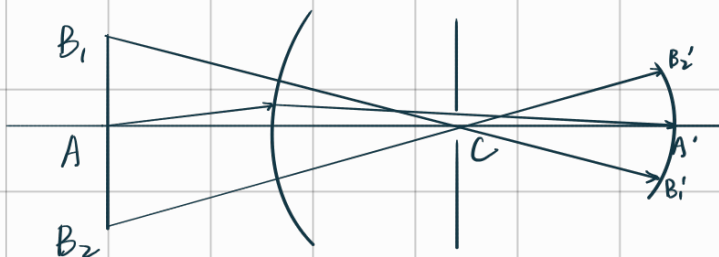
$$l' = +\infty, \quad f = -\frac{n}{n' - n} \times r$$

光焦度 (focal power) $\Phi = \frac{n' - n}{r} \Rightarrow$ 偏折光线的能力

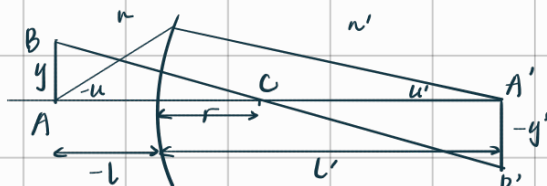
Φ 正负
 $\Rightarrow$ 会聚/发散.

$$\boxed{\Phi = \frac{n'}{f'} = -\frac{n}{f}, \quad \frac{f'}{f} = -\frac{n'}{n}} \Rightarrow \begin{cases} \frac{f'}{l'} + \frac{f}{l} = 1 \\ f' + f = r \end{cases}$$

过球心细光束成像



像面弯曲 ($l \downarrow, l' \downarrow$)



三种放大率与拉氏不变量.

1. 横向放大率 (垂轴) ~ lateral magnification

$\beta > 0$, 正像; < 0 , 倒像
 $|\beta| > 1$, 放大; < 1 , 缩小

$$\beta = \frac{y'}{y} \quad \text{相似} \Rightarrow \beta = \frac{nl'}{n'l} = \frac{nu}{n'u'}$$

所欠不变量

$$\frac{-y'}{y} = \frac{l' - r}{-l + r}$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{l' - r}{l - r} = \frac{r(l'(\frac{1}{r} - \frac{1}{l})}{r l (\frac{1}{r} - \frac{1}{l})} = \frac{nl'}{n'l}$$

$l = \frac{r}{\tan u}$

2. 轴向 (沿轴) ~ axial ~

$\alpha > 0$, 像移动方向与物 ~ 相同

$$\alpha = \frac{dl'}{dl} : \text{光轴上一对共轭点沿轴移动量之间关系.}$$

$$\frac{n'}{l'} - \frac{n}{l} = \frac{n' - n}{r}, \quad \text{取微分, } \alpha = \frac{dl'}{dl} = \frac{nl'^2}{n'l^2} = \frac{n'}{n} \beta^2$$

3. 角度 ~ angular ~ 折射前后光线与光轴夹角之间的关系.

$$y = \frac{u'}{u} = \frac{l}{l'} = \frac{n}{n'} \cdot \frac{1}{\beta}$$

$$\Rightarrow \beta = \alpha y$$

拉赫不变量 Lagrange Invariant

表征性能.

成像范围, 孔径角.

$$\beta = \frac{y'}{y} = \frac{nu}{n'u'} \Rightarrow \boxed{j = nyu = n'y'u'}$$

接收信息
传输光能

↓
显微.

2.3 反射球面——球面镜 (Spherical mirror)

物像公式.

$$\frac{n'}{l'} - \frac{n}{l} = \frac{n' - n}{r} \xrightarrow{n' = -n} \frac{-n}{l'} - \frac{n}{l} = \frac{-2n}{r}, \quad \frac{1}{l'} + \frac{1}{l} = \frac{2}{r}$$

$$\text{光焦度 } \Phi = \frac{-2n}{r}$$

$$\text{焦距 } f' = f = \frac{r}{2} \quad (f', f, r \text{ 同号}) \quad \begin{cases} > 0, \text{ 实焦点.} \\ < 0, \text{ 虚} \end{cases}$$

$$\beta = -\frac{l'}{l}, \quad \alpha = -\beta^2, \quad \gamma = -\frac{1}{\beta}.$$

$$j = nyu = -ny'u'.$$

2.4 共轴球面系统 (Coaxial spherical systems)

由入射求出射: 过渡公式

$$\begin{cases} n'_i = n_{i+1} \\ y'_i = y_{i+1} \\ u'_i = u_{i+1} \\ l_{i+1} = l_i - d_i \\ h_{i+1} = h_i - d_i u'_i \end{cases}$$

系统放大率:

$$\begin{cases} \beta = \beta_1 \beta_2 \dots \beta_k = \frac{n_1}{n_k} \cdot \frac{l'_1 l'_2 \dots l'_k}{l_1 l_2 \dots l_k} = \frac{n_1 u_1}{n'_k u'_k} \\ \alpha = \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_k = \frac{n_k}{n_1} \beta^2 \\ \gamma = \gamma_1 \gamma_2 \dots \gamma_k = \frac{n_1}{n_k} \cdot \frac{1}{\beta} \end{cases} \Rightarrow \beta = \alpha \gamma$$

(系统级)

拉赫不变量 $j = nyu = n'y'u', \quad j_1 = j_2 = \dots = j_k = J \quad J \uparrow, \text{性能} \uparrow$